

2026 年 4 月 28 日 Version 0.1

Arduino ~計画書と設計書~ オーケストラ

チーム 23

25G1065 : 塩澤 匠生

25G1053 : 齋藤 翔太 (仮)

25G1021 : 梅澤 颯太 (仮)

24Gxxxx : FFFF NNNN (仮)

24Gxxxx : FFFF NNNN (仮)

24Gxxxx : FFFF NNNN (仮)

目次

第 1 章	プロジェクトの計画書	1
1.1	プロジェクトの概要	1
1.1.1	プロジェクトの題目	1
1.1.2	プロジェクトの目的	1
1.1.3	既存の技術とプロジェクトの独自性	1
1.2	スコープ・マネジメント	2
1.2.1	成果物	2
1.2.2	プロジェクトの対象範囲と非対象範囲	2
1.2.3	機能分解構造 FBS	2
1.2.4	製品分解構造 PBS	2
1.2.5	FBS と PBS の対応関係	2
1.3	作業計画	2
1.3.1	作業分解構造 WBS と管理番号	2
1.3.2	アローダイアグラムとクリティカルパス	2
1.3.3	役割分担	2
1.3.4	ガントチャート	2
1.4	検証と妥当性確認: V&V 計画	2
1.4.1	プロジェクトの成果物に対する有効指標 MOE	2
1.4.2	有効指標 MOE に対応する性能指標 MOP	2
1.4.3	システムテストで評価する性能指標 MOP	2
1.4.4	結合テストで評価する性能指標 MOP	2
1.4.5	単体テストで評価する性能指標 MOP	2
1.4.6	プロジェクト中に監視する技術性能指標 TPM	2
1.4.7	プロジェクト中に監視する指標 TPM	2
1.5	資源・調達管理	2
1.6	リスク管理	2
第 2 章	システムの基本設計	3

2.1	機能一覧	3
2.1.1	機能分解 (FBS)	3
2.1.2	機能と性能指標 (MOP) の対応	4
2.2	システム構成図	5
2.2.1	全体ブロック図	5
2.2.2	ノード役割分担	5
2.2.3	データフロー	6
2.2.4	採用アーキテクチャ (EMA) の方針	7
2.3	操作インターフェース設計	7
2.3.1	ユーザー操作	7
2.3.2	LED 表示仕様	8
2.3.3	通信プロトコル方針 (CTRL / BEAT / NOTE)	8
2.3.4	通信方式 (WiFi UDP + USB Serial の二系統)	9
2.3.5	パケロス・ジッタ対策	10
2.4	状態遷移図	11
2.4.1	指揮者ノード (node_01)	11
2.4.2	楽器ノード (node_02~05)	12
第 3 章	システムの詳細設計	13
3.1	部品一覧	13
3.2	ハードウェア設計	15
3.2.1	配線・ピン	15
3.2.2	ネットワーク構成	16
3.2.3	物理配置	17
3.3	ソフトウェア設計	17
3.3.1	ファイル構成	17
3.3.2	オブジェクト設計 (クラス図)	18
3.3.3	関数設計	20
3.4	処理フローの設計	24
3.4.1	共通: 3 フェーズ実行モデル	25
3.4.2	指揮者ノード (node_01)	25
3.4.3	楽器ノード (node_02-05)	28
3.5	テストの設計	31

3.5.1	試験戦略（単体 → 結合 → システム）	31
3.5.2	試験項目（TPM）	32
3.5.3	要求 → 検証の対応	33
3.5.4	実機検証で確定する未確定事項	34

第 1 章 プロジェクトの計画書

1.1 プロジェクトの概要

1.1.1 プロジェクトの題目

1.1.2 プロジェクトの目的

プロジェクトの目的と最終的なゴール，解決すべき課題を記述する．

1.1.3 既存の技術とプロジェクトの独自性

1.2 スコープ・マネジメント

1.2.1 成果物

1.2.2 プロジェクトの対象範囲と非対象範囲

1.2.3 機能分解構造 FBS

1.2.4 製品分解構造 PBS

1.2.5 FBS と PBS の対応関係

1.3 作業計画

1.3.1 作業分解構造 WBS と管理番号

1.3.2 アローダイアグラムとクリティカルパス

1.3.3 役割分担

1.3.4 ガントチャート

1.4 検証と妥当性確認: V&V 計画

1.4.1 プロジェクトの成果物に対する有効指標 MOE

1.4.2 有効指標 MOE に対応する性能指標 MOP

1.4.3 システムテストで評価する性能指標 MOP²

1.4.4 結合テストで評価する性能指標 MOP

第 2 章 システムの基本設計

本章では、「Arduino オーケストラ」（指揮者ノード 1 + 楽器ノード 4 の計 5 ノード）のうち塩澤担当範囲（指揮者ノード node_01 と楽器ノード node_02～node_05 のファームウェア）を対象に、システム全体の機能・構成・操作インターフェース・状態遷移を基本設計レベルでまとめる。楽器構成は **金管 3 + ドラム 1** とし、各楽器ノードは**専用の Mac (Processing 実行) と 1 対 1 で USB 接続**される。Mac 側の音色合成・スピーカ出力（梅澤担当）は本章のスコープ外で、データ受け渡し境界（NOTE パケット）のみを定義する。通信は **ノード間（指揮者 → 楽器） = WiFi UDP マルチキャスト**、**Arduino-Mac 間（楽器 → 各 Mac） = USB Serial (UART, Serial.write)** の二系統に分離した構成を採る。

ファームウェアの設計原則は、外部 OSS であり著者本人が公開している **Embedded-Module-Architecture (以下 EMA)¹⁾** に全面準拠する。EMA の中核ルール（IModule インターフェース、3 フェーズループ、SystemData と ProjectConfig の集約）は §2.2 で位置づけを示し、第 3 章で具体化する。

2.1 機能一覧

ファームウェア全体を機能分解構造（FBS）で整理する。本書スコープは Arduino 系のみであり、楽器音色や発表準備などチーム全体側の要素は含めない。

2.1.1 機能分解（FBS）

F1. 指揮情報抽出 (node_01) F1.1 IMU 6 軸の取得, F1.2 信号前処理 (IIR LPF + ノルム), F1.3 拍検出 (振り下ろしピーク), F1.4 テンポ推定 (拍間隔 → BPM), F1.5 強弱推定 (振幅 → velocity, ストレッチ), F1.6 演奏状態管理。

1) <https://github.com/takushio2525/Embedded-Module-Architecture>

- F2. 指揮情報配信 (node_01)** F2.1 CTRL 送出 (BPM・velocity・state), F2.2 BEAT 送出 (拍トリガ), F2.3 SoftAP 起動・維持 (自身がアクセスポイントを兼ね, 楽器ノードを収容).
- F3. 楽譜進行 (node_02~05)** F3.1 CTRL/BEAT 受信, F3.2 楽譜データ保持 (C 配列・パート別), F3.3 BEAT 同期での音符進行, F3.4 NOTE イベント生成, F3.5 パート固有ロジック (partId・startBeatNo).
- F4. 発音情報配信 (node_02~05 → PC)** F4.1 NOTE パケット生成, F4.2 Processing への USB Serial 送信 (Serial.write(), CDC 1:1 接続).
- F5. 共通基盤 (全ノード)** F5.1 IModule 登録・3 フェーズループ, F5.2 ModuleTimer による周期実行, F5.3 SystemData/ProjectConfig 集約, F5.4 起動シーケンス・診断 LED, F5.5 init 失敗リトライ・パケロス時のフォールバック.

ストレッチ機能 (F1.5 強弱推定) は必達機能の実装完了後に着手する. 詳細設計ではインターフェースだけ用意し, 初期実装ではスタブで通す構成にする.

2.1.2 機能と性能指標 (MOP) の対応

各機能に対する性能指標を表 2.1 に示す. 目標値は原案段階のたたき台であり, 実機計測後に第 3.5 節で再調整する.

表 2.1: 機能と性能指標の対応

ID	指標	目標値
MOP-1	楽器間 同期誤差 (4 ノードの BEAT 受信時刻差)	$\leq 30 \text{ ms}$
MOP-2	指揮 → 楽器 通信遅延 (送信～受信)	$\leq 10 \text{ ms}$
MOP-3	拍検出 正解率 (定速指揮時)	$\geq 90 \%$
MOP-4	テンポ追従 遅延 (BPM 階段変化への追従)	$\leq 2 \text{ 拍}$
MOP-5	パケロス耐性 (聴感破綻なし)	5 % パケロス
MOP-6	入力フェーズ CPU 時間 (1 周期)	$\leq 2 \text{ ms}$
MOP-7	起動時間 (電源投入 → 演奏可能)	$\leq 5 \text{ s}$
MOP-8	強弱制御 分解能 (ストレッチ)	3 段階以上 (p/mf/f)

2.2 システム構成図

2.2.1 全体ブロック図

5 ノードと Mac × 4 の関係を図 2.1 に示す。指揮者 **node_01** 自身が **SoftAP (ESP32-S3 のソフトウェア AP)** を立て、楽器 **node_02~05** は STA としてこれに接続する。外部ルータやスマホテザリングは不要。node_01 は CTRL/BEAT を **UDP マルチキャスト** で送信し、node_02~05 はそれぞれグループに join して受信する。各楽器は楽譜を進行させながら **NOTE** を **USB Serial (Serial.write)** で**専用 Mac (1 対 1 接続)** へ送信する。Arduino-Mac 間は WiFi を介さず、給電と Serial 通信を兼ねた USB 接続で直結する。

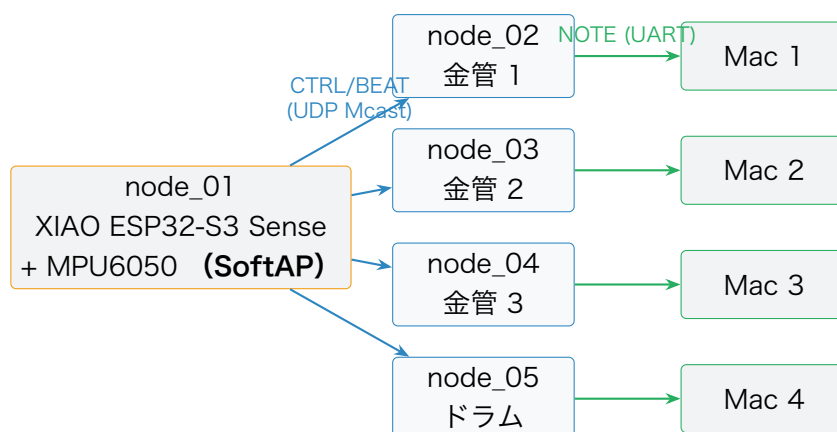


図 2.1 全体ブロック図（指揮者 node_01 が SoftAP を兼ね、楽器 4 台が STA 接続。楽器 → Mac は 1 対 1 USB Serial）

2.2.2 ノード役割分担

各ノードの責務とコード担当者を表 2.2 に示す。node_02~05 の Arduino コードは **共通ソース + パート設定差し替え**（ProjectConfig と楽譜データのみ差分）で構成し、4 台分の別コードは書き分けない (§3.4.3)。

表 2.2: ノード役割分担

ノード	物理配置	主な責務	コード担当
node_01	指揮者の手・指揮棒	MPU6050 読み取り → 拍・テンポ・強弱推定 → CTRL/BEAT 送出, 自身が SoftAP を起動 し楽器を収容	塩澤
node_02	金管 1	BEAT 同期で楽譜進行 → NOTE 送出 (金管 1 パート)	塩澤
node_03	金管 2	BEAT 同期で楽譜進行 → NOTE 送出 (金管 2 パート)	塩澤
node_04	金管 3	BEAT 同期で楽譜進行 → NOTE 送出 (金管 3 パート)	塩澤
node_05	ドラム	BEAT 同期で楽譜進行 → NOTE 送出 (ドラム)	塩澤
Mac × 4	楽器ごとに 1 台	UART で NOTE を受信 → 倍音・ADSR 調整 → 波形生成 → 内蔵スピーカ出力	梅澤 (参考)

2.2.3 データフロー

演奏中の 1 拍ぶんの情報の流れを擬似シーケンスで示す.

1 拍ぶんのデータフロー (演奏中)

- (1) MPU6050 (I2C) → node_01: 加速度・角速度サンプル (200 Hz).
- (2) node_01 内: applyPattern() がフィルタ・拍検出・テンポ推定を実行.
- (3) 振り下ろしを検出: node_01 (SoftAP) → node_02~05 に **BEAT** (beat_no, timestamp_ms) を UDP マルチキャスト.
- (4) node_02~05 内: 楽譜ポインタ前進 → NoteOn フラグ設定.
- (5) node_02~05 → **各 Mac (1 対 1)**: **NOTE** (note_number, velocity, duration_ms) を USB Serial (Serial.write) で送信.

(6) 並行して node_01 は 20 Hz で **CTRL** (BPM・velocity・state) を同じマルチキャストグループへ送信し続ける。

2.2.4 採用アーキテクチャ (EMA) の方針

全 5 ノードのファームウェアは EMA に準拠する。EMA の中核ルールを本ハッカソンに当てはめた要旨を以下に示す。バイト単位のパケット定義や具体コードは第 3 章で示す。

- ・ **IModule インターフェース**: 全ハードウェアモジュールが `init()` / `updateInput()` / `updateOutput()` / `deinit()` の 4 メソッドを実装する。
- ・ **3 フェーズ実行モデル**: `loop()` は「入力 → ロジック `applyPattern()` → 出力」の順で必ず実行する。
- ・ **SystemData 集約**: モジュール間共有状態を一元化する構造体。モジュール同士の直接呼び出しは禁止。
- ・ **ProjectConfig 集約**: 各モジュールの設定を `{MODULE}_CONFIG` インスタンスとして 1 ヘッドに集約。
- ・ **判断ロジックの位置づけ**: 拍検出・テンポ推定・楽譜進行のような「ハードウェアに触れない判断ロジック」は `IModule` の派生にせず、`applyPattern()` 関数内に書く。

2.3 操作インターフェース設計

本節では「操作インターフェース」を、**ユーザーが触れる物理 IF** (指揮棒・LED) と **ノード間 / PC 間の通信プロトコル IF** (CTRL/BEAT/NOTE) の二層に分けて定義する。通信は **Arduino-Arduino 間 = WiFi UDP**, **Arduino-PC 間 = USB Serial** の二系統に分け、それぞれ役割と性質が異なる。バイト単位のパケットレイアウトは §3.3.3 で具体化する。

2.3.1 ユーザー操作

- ・ **指揮棒（指揮者）**： MPU6050 を搭載した node_01（XIAO ESP32-S3 Sense）を指揮棒として手に持ち、通常の指揮動作（4 拍子・3 拍子の振り下ろし）で操作する。特別なボタン等は持たない。
- ・ **起動順**： 楽器ノード（node_02～05）を先に起動して WaitStart 状態にし、その後指揮者ノード（node_01）を起動する。指揮者の Conducting 入りで BEAT が流れ始め、楽器が Playing に遷移する。
- ・ **Calibrating**： 指揮者ノードは起動後、最初の 2 秒間に静止姿勢を学習して重力オフセットを記録する。使用者は単に「起動後 2 秒間、腕を自然に下ろした状態で待つ」だけでよい。

2.3.2 LED 表示仕様

各ノードは内蔵 LED（LED_BUILTIN）の点滅パターンで状態を提示する（表 2.3）。点滅周期は StatusLedConfig.blinkIntervalMs で調整可能。

表 2.3: LED 表示パターン

ノード	状態	LED パターン	意味
node_01	Idle	低速点滅（1 Hz）	起動直後・SoftAP 起動前
node_01	Calibrating	中速点滅（2 Hz）	重力オフセット学習中（2 秒）
node_01	Conducting	点灯	通常演奏中
node_01	Fallback	高速点滅（5 Hz）	IMU エラー or SoftAP 異常
node_02-05	Idle	低速点滅（1 Hz）	起動直後・SoftAP 未接続
node_02-05	WaitStart	中速点滅（2 Hz）	SoftAP 接続済、曲開始 BEAT 待ち
node_02-05	Playing	点灯	通常演奏中
node_02-05	SelfRun	高速点滅（5 Hz）	BEAT 取りこぼし検出、自走中

2.3.3 通信プロトコル方針（CTRL / BEAT / NOTE）

3 種類のメッセージを使い分ける（表 2.4）。

表 2.4: 3 種類のメッセージの設計方針

種別	送信元 → 宛先	送信契機	性質	役割
CTRL	node_01 node_02-05 Mcast)	→ 定期 (20 Hz) (UDP	冪等	BPM・velocity・ state を継続同期
BEAT	node_01 node_02-05 Mcast)	→ 拍検出時 (不 (UDP 定期)	即時性重 視	楽譜ポイント前進 トリガ
NOTE	node_02-05 → Mac (USB Serial, 1:1)	各 楽譜イベント 発火時	順序保証	自パート Mac へ の発音依頼

設計原則:

- ・ **CTRL は冪等**: 取りこぼしてもすぐ次が来るため, パケロス耐性は通信方針側で確保される.
- ・ **BEAT は即時**: 1 拍 1 発が原則. 確実性を上げる場合は同一 beat_no を 2~3 連送し, 受信側で beat_no 重複排除する (冪等処理).
- ・ **楽譜側内挿**: BEAT が一定時間 (既定 1500 ms) 来なければ楽器が自走 (SelfRun) して直前 BPM から拍を内挿する.
- ・ **NOTE は単一経路**: 楽器 → 自パート Mac で 1 系統. 楽譜に従って必ず送出する. Arduino-Mac 間は 1 対 1 USB Serial 直結のため, パケロスやネットワーク輻輳の心配なく確定到達するのが利点.

2.3.4 通信方式 (WiFi UDP + USB Serial の二系統)

通信仕様を表 2.5 に示す. 運用時に変わる値 (SSID / パス) は OrcNetConfig のリテラルで一元管理する.

表 2.5: 通信仕様

項目	設計
ノード間 (CTRL/BEAT)	WiFi UDP, node_01 → node_02-05 へ UDP/5001 マルチキャスト (仮 239.0.0.1). 楽器側は <code>WiFiUDP.beginMulticast()</code> でグループに join
WiFi モード	node_01 が SoftAP (<code>WiFi.beginAP()</code>) , node_02-05 が STA (<code>WiFi.begin()</code>) として接続. 外部ルータ・テザリング不要
SSID / パス	仮 OrchestraAP / orchestra2026 (node_01 が公開し, node_02-05 が同設定で接続). 本番運用で差替え
IP 割り当て	node_01 は SoftAP の既定 192.168.4.1. node_02-05 は SoftAP 内蔵 DHCP で 192.168.4.2--5 を自動取得
Arduino-Mac (NOTE)	間 USB Serial (CDC, <code>Serial.write</code>) . 各楽器ノードと専用 Mac が 1 対 1 で USB 接続. Mac 側 Processing は対応する 1 ポートだけを開く
ボーレート	115200 bps (USB CDC は実質高速だが値は揃える). <code>NoteSenderConfig.baudRate</code> で集約
フレーミング	全パケットの先頭 12 B 共通ヘッダの <code>magic = 0x4F52</code> がフレーム同期マークを兼ねる (§3.3.3)
エンディアン	リトルエンディアン (ESP32-S3 Xtensa LX7 / RA4M1 Cortex-M4 と同一)

2.3.5 パケロス・ジッタ対策

- ・ **CTRL 取りこぼし**: 冪等かつ 20 Hz 定期送信なので設計上問題にならない.
- ・ **BEAT 取りこぼし**: 同一 BEAT を 2~3 連発 + 楽器側で `beat_no` 重複排除. さらに直前 BPM から予測時刻を内挿し, 一定時間 BEAT が来なかったら自走 (SelfRun).
- ・ **ジッタ**: BEAT 受信時刻で楽譜ポイントを前進させ, 内挿は最後の手段にとどめる.

- ・ **プロトコル不整合**: magic / version 不一致のパケットは破棄し, StatusLedModule が data.orcNet を読んで点滅パターンに反映する.

2.4 状態遷移図

各ノード種ごとの演奏状態を 4 状態の有限状態機械として定義する. 状態は ConductorState (指揮者) と PerformerState (楽器) の enum class として SystemData の中に保持し, applyPattern() が遷移を判定する.

2.4.1 指揮者ノード (node_01)

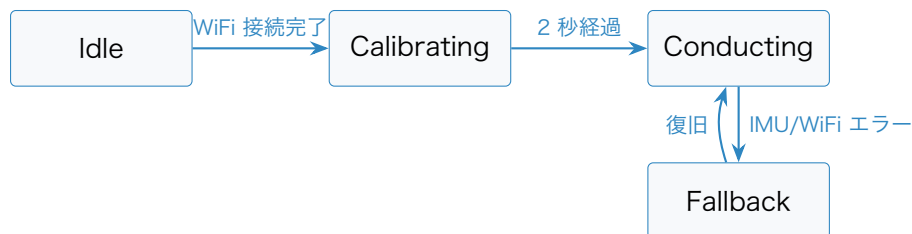


図 2.2 指揮者ノードの状態遷移

表 2.6: 指揮者ノードの状態定義

状態	意味	動作
Idle	起動直後, SoftAP 起動前	ImuModule.updateInput は動くが拍検出は無効. OrcSenderModule は何も送らない
Calibrating	初期静止姿勢の学習中 (2 秒)	applyPattern() が IMU 平均で重力オフセットを記録
Conducting	通常演奏中	全モジュール稼働. BEAT を拍検出時に送出, CTRL を 20 Hz 周期で送出
Fallback	エラー発生	CTRL は state=Fallback で送り続ける. BEAT は停止. LED 高速点滅

2.4.2 楽器ノード (node_02~05)



図 2.3 楽器ノードの状態遷移

表 2.7: 楽器ノードの状態定義

状態	意味	動作
Idle	起動直後, node_01 SoftAP 未接続	受信モジュールは動くが楽譜進行ロジックは無効, SoftAP に接続できるまでリトライ
WaitStart	SoftAP 接続済, 曲頭 BEAT 待ち	beat_no が startBeatNo に到達するまで待機
Playing	通常演奏中	BEAT 受信 → 楽譜進行 → NOTE 送出
SelfRun	BEAT 取りこぼし検出, 自走中	直前 BPM から仮想 BEAT を内挿し, 楽譜進行を継続, LED 高速点滅

第 3 章 システムの詳細設計

本章では、第 2 章で示した基本設計を実装可能な水準まで具体化する。塩澤担当範囲（WBS タスク 121「共通層 API 詳細」、122「指揮者ノード詳細」、123「楽器ノード詳細」）の 3 領域を中心に、部品・ハードウェア配線・ソフトウェア構造・処理フロー・テストを順に記す。コード例は要点抽出にとどめ、フル実装は本書スコープ外とする。

3.1 部品一覧

製品分解構造（PBS）として、本ファームウェアが直接関わるハードウェア・ソフトウェア構成要素を表 3.1・表 3.2 に列挙する。PC 側 Processing 環境やスピーカは本書スコープ外であるが、NOTE パケットの受信境界として記述する。

表 3.1: ハードウェア部品一覧（PBS）

区分	要素	数量	備考
P1.1 指揮者	XIAO ESP32-S3 Sense	1	Espressif ESP32-S3R8 (Xtensa LX7 デュアルコア, 8 MB PSRAM/Flash). OV2640 / PDM マイクは本案件未使用（将来拡張余地）
P1.1	MPU6050（外付け）	1	6 軸 IMU（加速度 $\pm 2/4/8/16$ g + 角速度 $\pm 250/500/1000/2000$ dps). 本案件では ± 4 g / ± 2000 dps. I2C アドレス 0x68
P1.1	内蔵 WiFi（ESP32-S3 直制御）	1	WiFi.h (Arduino-ESP32) で SoftAP + UDP. AT bridge を経由しないため信頼性が高い

区分	要素	数量	備考
P1.1	状態 LED	1	LED_BUILTIN (XIAO 基板のユーザ LED) 流用
P1.2 楽器	Arduino UNO R4 WiFi	4	node_02-05 同一 H/W. 金管 1 / 金管 2 / 金管 3 / ドラム
P1.2	内蔵 WiFi	4	WiFiS3. node_01 SoftAP に STA として接続
P1.2	状態 LED	4	LED_BUILTIN 流用
P2 ネットワーク	(node_01 SoftAP で兼用)	0	外部 AP・ルータ・テザリングは使用しない. node_01 が WiFi.softAP() で AP を起動し, 楽器が STA で接続する
P3 給電・通信	USB Type-C ケーブル	5	楽器 4 本は 各 Mac へ 1 対 1 直結 (給電 + Serial 通信兼用). 指揮者ノードは USB ハブ経由で給電のみ
P4 境界 (参考)	Mac (Processing)	4	本書スコープ外. 各楽器から USB Serial で NOTE を受信し, 倍音・ADSR 調整・波形生成を行う
P4 境界 (参考)	内蔵スピーカ	4	本書スコープ外. Mac 1 台あたり 1 系統

表 3.2: ソフトウェア技術スタック

レイヤ	採用技術	バージョン / 備考
MCU (指揮者)	XIAO ESP32-S3 Sense	ESP32-S3R8 (/ 8 MB PSRAM
MCU (楽器)	Arduino UNO R4 WiFi	Renesas RA4M ESP32-S3 (WiFi
フレームワーク	Arduino Framework	PlatformIO 経由

レイヤ	採用技術	バージョン / 備
言語	C++ (C++11)	arduino-core 範
ビルド (指揮者)	PlatformIO	platform=espres board=seeed_xi
ビルド (楽器)	PlatformIO	platform=renes
外部ライブラリ (指揮者)	Adafruit_MPU6050 (または I2Cdev/MPU6050)	I2C 経由で IMU
WiFi スタック (指揮者)	WiFi.h (Arduino-ESP32 / ESP-IDF)	SoftAP + UDP キャストをネイ
WiFi スタック (楽器)	WiFiS3	標準同梱. STA
設計パターン	EMA	全章前提 (ADR
共通層 (流用)	ModuleCore (IModule + ModuleTimer)	EMA から そ の ImuModule と Or
自作層 (新規)	OrcProtocol / OrcNetModule	§3.3.3 で定義. ルド分岐
ネットワーク	UDP over WiFi (ノード間) + USB Serial (PC 間)	二系統に分離

3.2 ハードウェア設計

3.2.1 配線・ピン

指揮者ノード (node_01: XIAO ESP32-S3 Sense) は外付け MPU6050 を I2C で接続する. XIAO の I2C 既定ピンは SDA=D4 (GPIO5), SCL=D5 (GPIO6). Sense 拡張機能の PDM マイクは D11/D12 を専有するが本案件では未使用. 3.3 V / GND を MPU6050 に給電し, AD0 を GND に落として I2C アドレスを 0x68 に固定する. 楽器ノード (node_02-05: UNO R4 WiFi) は内蔵 LED 以外に外部配線を要しない (表 3.3).

表 3.3: 配線・ピンアサイン

ノード	用途	ピン
node_01	I2C SDA (MPU6050)	D4 (GPIO5, I2C_SDA_PIN = 5)
node_01	I2C SCL (MPU6050)	D5 (GPIO6, I2C_SCL_PIN = 6)
node_01	MPU6050 電源	3V3 / GND. AD0 を GND に落とし I2C アドレスを 0x68
node_01	状態 LED	LED_BUILTIN (XIAO ユーザ LED)
node_01	給電	USB Type-C (USB ハブ経由, Serial は使用しない)
node_02-05	状態 LED	LED_BUILTIN
node_02-05	給電 + NOTE 送信	USB Type-C (各楽器が専用 Mac へ 1 対 1 直結, Serial

3.2.2 ネットワーク構成

通信は二系統に分離する。Arduino 同士は WiFi UDP (node_01 自身が立てる SoftAP 配下) で、Arduino と Mac は USB Serial 直結で通信する。node_01 (XIAO ESP32-S3 Sense) は ESP-IDF を介した `WiFi.softAP("OrchestraAP", "orchestra2026")` で SoftAP を起動し、node_02-05 (UNO R4 WiFi) は WiFiS3 で同 SSID/パスへ STA として接続する。SoftAP の既定アドレスは 192.168.4.1、楽器側は内蔵 DHCP で 192.168.4.2--5 を取得する。node_01 は CTRL/BEAT を UDP マルチキャスト (仮 239.0.0.1:5001) で送信し、node_02-05 はそれぞれグループに join して受信する。NOTE は各楽器ノードが 専用 Mac のシリアルポートへ `Serial.write` で書き込む (楽器 ↔ Mac は 1 対 1)。本番運用時の SSID / パスは `OrcNetConfig` のリテラルで切替可能とする。Mac 側の Processing は自分に繋がっているシリアル 1 ポートだけを開いて受信する。

採用判断: 指揮者だけを ESP32-S3 直制御の XIAO に置き換えたのは、UNO R4 WiFi の WiFiS3 が AT bridge を経由する都合で SoftAP + マルチキャストの実機動作にコミュニティ報告レベルの不安があったためである。ESP32-S3 を Arduino-ESP32 で直接制御すれば `WiFi.softAP()` と `WiFiUDP` がネイティブにサポートされ、ESP-NOW などの代替手段 (ストレッチ拡張) も選択できる。**利点:** 外部ルータ・テザリングが不要なため、会場 LAN のセキュリティ制限や電波混雑の影響を受けない。

STA 側の注意: ESP32-S3 SoftAP は仕様上、接続中 STA が省電力モードのときマ

ルチキャストパケットをキャッシュしない。したがって楽器側（UNO R4 WiFi）の WiFi 省電力は無効化（`WiFi.lowPowerMode()` を呼ばない）して運用する。

3.2.3 物理配置

演奏時は指揮者を中心に楽器 4 台を扇形に配置し、各 Mac とそれぞれの内蔵スピーカは観客側からは見えない位置に並べる（楽器 → Mac は USB ケーブルで直結）。指揮者ノードの給電は USB ハブで集約する。配置に関する具体寸法・治具設計はチーム全体側（梅澤担当）に委ねる。

3.3 ソフトウェア設計

3.3.1 ファイル構成

`firmware/` 配下は **共通層**と**ノード別プロジェクト**の 2 段構造にする。EMA に準拠し、PlatformIO の `lib_extra_dirs` で共通層を全ノードから参照する。

firmware/ ディレクトリ構成（抜粋）

```
firmware/
|-- common/
|   |-- lib/
|       |-- ModuleCore/                # コア層（プロジェクト非依存）
|           |-- IModule.h
|           |-- ModuleTimer.h
|       |-- OrcProtocol/                # CTRL/BEAT/NOTE のパケット定義
|           |-- OrcProtocol.h
|           |-- OrcProtocol.cpp
|       |-- OrcNetModule/              # WiFi 接続維持 + UDP 送受信
|           |-- OrcNetModule.h
|           |-- OrcNetModule.cpp
|-- node_01/                            # 指揮者ノード
|   |-- platformio.ini
|   |-- include/
|       |-- SystemData.h                # {Module}Data を集約
|       |-- ProjectConfig.h            # {MODULE}_CONFIG + 共有バスピン
|   |-- src/
|       |-- main.cpp                    # 入出力配列・3 フェーズループ
|       |-- applyPattern.cpp            # フィルタ/拍検出/テンポ推定/状態遷移
|   |-- lib/
|       |-- ImuModule/                  # 入力: IMU
```

```

|      |-- OrcSenderModule/      # 出力: CTRL/BEAT 送信
|      |-- StatusLedModule/      # 出力: 状態 LED
|-- node_02/                      # 楽器ノード A
|  |-- platformio.ini
|  |-- include/
|  |  |-- SystemData.h
|  |  |-- ProjectConfig.h        # partId=0x02, PC IP, startBeatNo 等
|  |  |-- score_data.h          # パート A の楽譜 (C 配列)
|  |-- src/
|  |  |-- main.cpp
|  |  |-- applyPattern.cpp       # 楽譜進行 + SelfRun 判定
|  |-- lib/
|  |  |-- OrcReceiverModule/     # 入力: CTRL/BEAT 受信
|  |  |-- NoteSenderModule/     # 出力: NOTE 送信
|  |  |-- StatusLedModule/
|-- node_03/ (構造同じ。ProjectConfig と score_data.h が差分)
|-- node_04/
|-- node_05/

```

各ノードの platformio.ini には次の 2 行を必ず含める (EMA 必須要件).

```

build_flags    = -I include          ; lib/ から include/SystemData.h を参照するために必須
lib_extra_dirs = ../common/lib       ; ModuleCore / OrcProtocol / OrcNetModule を共有

```

3.3.2 オブジェクト設計 (クラス図)

EMA の IModule 抽象基底をすべてのハードウェアモジュールが継承する. OrcNetModule は共通層に置き両ノード種で共有する (図 3.1).

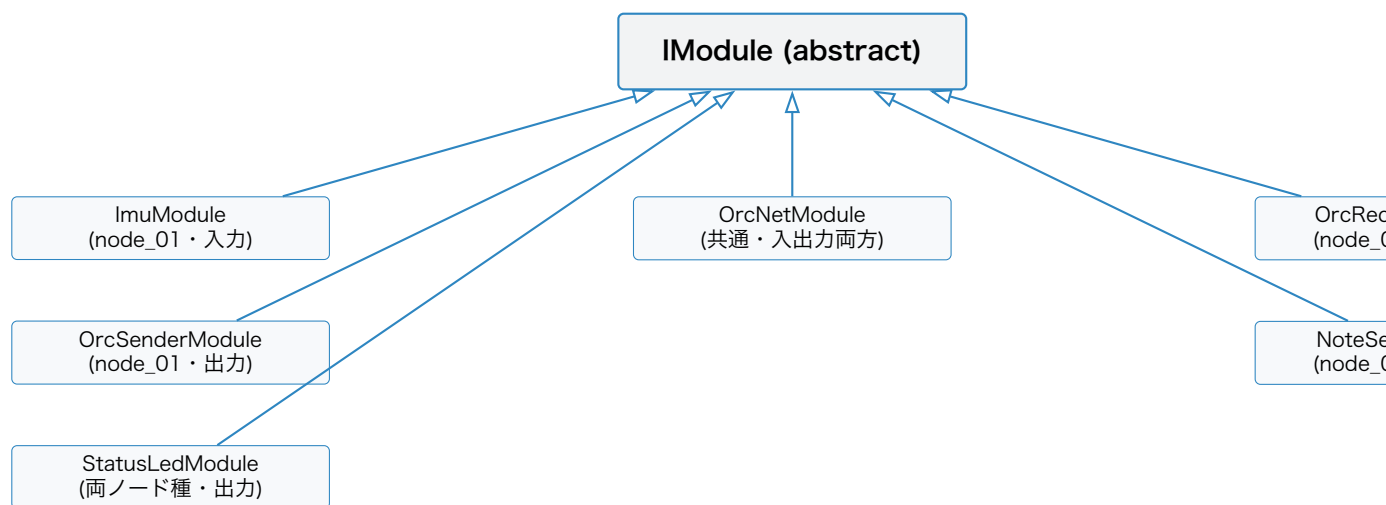


図 3.1 モジュールのクラス継承関係

表 3.4: モジュール一覧（入出力分類別）

モジュール	ノード	分類	責務
ImuModule	node_01	入力	MPU6050 (I2C) の 6 軸を読み data.imu に書く
OrcSenderModule	node_01	出力	data.beat/data.tempo を読み CTRL/BEAT 送信キューに投入
OrcReceiverModule	node_02-05	入力	data.orcNet.lastCtrl/Beat を読み data.receiver に整形
NoteSenderModule	node_02-05	出力	data.noteOut.pendingOn/Off を見て NOTE を <code>Serial.write</code> で PC へ送信
OrcNetModule	node_01・node_02-05	入出力	WiFi 接続維持, UDP 受信ポーリング (入力) と CTRL/BEAT 送信キューフラッシュ (出力)
StatusLedModule	全ノード	出力	状態に応じた LED 点滅パターン表示

3.3.3 関数設計

3.3.3.1 IModule インターフェース (流用)

IModule.h

```
1 struct SystemData; // 前方宣言 (プロジェクト依存を避ける)
2
3 class IModule {
4 public:
5     bool enabled = true;
6     virtual bool init() = 0; // 純粋仮想
7     virtual void updateInput(SystemData& data) {} // デフォルト空
8     virtual void updateOutput(SystemData& data) {} // デフォルト空
9     virtual void deinit() {} // デフォルト空
10    virtual ~IModule() {}
11 };
```

init() の失敗時は setup() 側で MAX_RETRY 回リトライし、それでも失敗した場合は enabled = false とする。ロジックフェーズで定期的に再 init() を試みて enabled = true に復帰させる (§3.4.2 参照)。

3.3.3.2 ModuleTimer (流用)

ModuleTimer.h

```
1 class ModuleTimer {
2 public:
3     void setTime(); // 現在時刻を起点としてセット
4     uint32_t getNowTime() const; // setTime() からの経過時間 (ms)
5 private:
6     uint32_t _startMs = 0;
7 };
```

サンプリング周期 (IMU 200 Hz → intervalMs=5), CTRL 送信周期 (20 Hz → 50 ms), LED 点滅, BEAT 不応期, SelfRun タイムアウト判定などに使用する。

3.3.3.3 通信パケット定義 (OrcProtocol)

3 種のパケットすべてに 12 バイトの共通ヘッダを付与する。データはリトルエンディアンでシリアルライズする。CTRL/BEAT は WiFi UDP マルチキャスト, NOTE は USB Serial (バイナリ列を直接書込) で転送する。magic = 0x4F52 は WiFi UDP ではプロトコル識別子, USB Serial では **フレーム同期マーク**を兼ねる (Mac 側は magic を探して同期し, type でペイロード長を判定して残りを読む)。

共通ヘッダ (12 バイト)

オフセット	フィールド	型	説明
0	magic	uint16_t	固定値 0x4F52 (ASCII "OR")
2	version	uint8_t	初期値 0x01
3	type	uint8_t	1=CTRL, 2=BEAT, 3=NOTE
4	seq	uint32_t	単調増加 (パケロス検出用)
8	timestamp_ms	uint32_t	送信側 millis()

CTRL ペイロード (type

オフセット	フィールド	型	説明
12	bpm_q8	uint16_t	BPM ×8 (例: 120.5 → 964)
14	velocity	uint8_t	0-127. ストレッチ未実装時は固定 64
15	state	uint8_t	0=Idle, 1=Calibrating, 2=Conducting, 3=Fallback
16	予約	uint8_t[4]	ゼロ埋め

BEAT ペイロード (type

オフセット	フィールド	型	説明
12	beat_no	uint16_t	曲頭からの拍番号 (曲開始時に 0 リセット)
14	phase_q8	uint16_t	拍内位相 (0-255 で 1 拍). 通常 0
16	予約	uint8_t[4]	ゼロ埋め

NOTE ペイロード (type

オフセット	フィールド	型	説明
12	part_id	uint8_t	0x02-0x05 (= node_02-05)
13	note_number	uint8_t	MIDI ノート番号 (0-127, 60=C4)
14	velocity	uint8_t	0-127
15	gate	uint8_t	1=NoteOn, 0=NoteOff
16	duration_ms	uint16_t	発音予定長さ (参考値)
18	予約	uint8_t[2]	ゼロ埋め

3.3.3.4 OrcNetModule API (WiFi UDP 専用)

WiFi 接続維持と UDP 送受信ポーリングを集約する IModule 実装. CTRL/BEAT のみを担当し, NOTE は別モジュール (NoteSenderModule) が USB Serial で直送する. 入出力両方の責務を持つため, inputModules[] と outputModules[] の両方に登録する.

OrcNetModule.h (抜粋)

```
1 enum class WifiMode : uint8_t { SoftAp, Sta };
2
3 struct OrcNetConfig {
4     WifiMode    mode;                // node_01: SoftAp / node_02-05: Sta
5     const char* ssid;               // SoftAp なら自身が公開する SSID
6     const char* pass;               // 共通 (WPA2-PSK)
7     IPAddress   multicastIp;        // 例: IPAddress(239, 0, 0, 1)
```

```

8     uint16_t    udpPort;                // CTRL/BEAT 共通ポート (5001)
9     uint8_t     channel = 6;            // SoftAp 時のみ参照
10    uint32_t     reconnectIntervalMs = 2000;
11 };
12
13 struct OrcNetData {
14     bool         wifiConnected = false;
15     uint8_t      sendQueueDepth = 0;
16     bool         hasNewCtrl      = false;
17     bool         hasNewBeat      = false;
18     CtrlPacket   lastCtrl        = {};
19     BeatPacket   lastBeat        = {};
20 };
21
22 class OrcNetModule : public IModule {
23 public:
24     explicit OrcNetModule(const OrcNetConfig& config);
25     bool init() override;                // SoftAp: WiFi.beginAP()
26     // Sta: WiFi.begin() + Udp.beginMulticast()
27     void updateInput(SystemData& data) override; // WiFi 状態 + 受信ポーリ
28     // ング
29     void updateOutput(SystemData& data) override; // CTRL/BEAT 送信キューフ
30     // ラッシュ
31     void deinit() override;
32
33     // applyPattern() / 他モジュールから呼ぶ送信 API (CTRL/BEAT のみ)
34     bool enqueueCtrl(const CtrlPacket& p); // multicastIp:udpPort へ送信
35     bool enqueueBeat(const BeatPacket& p); // multicastIp:udpPort へ送信
36 };

```

ルール: enqueueXxx() はロジックフェーズで呼び、実際の Udp.send() は updateOutput() で一括処理する。tryRecvXxx() のような外向き受信 API は持たず、受信結果は OrcNetData 内のフラグ + 直近パケットバッファとして SystemData 経由で渡す (モジュール間直接呼び禁止のため)。

3.3.3.5 NoteSenderModule API (USB Serial 専用)

楽器ノード (node_02-05) が NOTE をハードウェア Serial へ書き出すための IModule 実装。init() で Serial.begin(baudRate) を呼び、updateOutput() で data.noteOut.pendingOn/Off フラグを見て NotePacket を構築 → 20 バイトのバイナリを Serial.write() で一括送出する。

NoteSenderModule.h (抜粋)

```
1 struct NoteSenderConfig {
2     uint32_t baudRate = 115200;    // USB CDC ボーレート
3     uint8_t partId;                // 0x02..0x05 (パケット内識別子。1:1 接続
        のため Mac 側では参考値)
4 };
5
6 struct NoteSenderData {
7     uint32_t noteSeq      = 0;
8     uint32_t lastSentMs   = 0;
9 };
10
11 class NoteSenderModule : public IModule {
12 public:
13     explicit NoteSenderModule(const NoteSenderConfig& config);
14     bool init() override;                // Serial.begin(baudRate
        )
15     void updateOutput(SystemData& data) override;    // pendingOn/Off ->
        Serial.write
16 };
```

Mac 側 Processing は、自パートの楽器ノードに繋がっている 1 つの USB シリアルポートを開き、magic 0x4F52 を探してフレーム同期し、type=3 のとき NOTE ペイロード 8 バイトを読み取って音色合成（倍音・ADSR 調整 → 波形生成）に渡す。part_id は 1 対 1 接続のため検証用途で参照する。

3.3.3.6 命名規則・ログ書式 (EMA 準拠)

- ・ Config 型: {Module}Config (例: ImuConfig)
- ・ Config インスタンス: {MODULE}_CONFIG (例: IMU_CONFIG)
- ・ Data 型: {Module}Data (例: ImuData)
- ・ ログ: [ModuleName] msg 形式 (例: [OrcNet] reconnecting (attempt 3))
- ・ デバッグログは #ifdef DEBUG で切替え可能

3.4 処理フローの設計

3.4.1 共通: 3 フェーズ実行モデル

全ノード共通で、`loop()` は「入力 → ロジック `applyPattern()` → 出力」の 3 フェーズで実行する。

```
1 void loop() {  
2     // 1. 入力フェーズ: センサー / UDP 受信 -> SystemData  
3     for (int i = 0; i < INPUT_COUNT; i++) {  
4         if (inputModules[i]->enabled)  
5             inputModules[i]->updateInput(systemData);  
6     }  
7     // 2. ロジックフェーズ: SystemData を読み書き  
8     applyPattern(systemData);  
9     // 3. 出力フェーズ: SystemData -> ハードウェア / UDP 送信  
10    for (int i = 0; i < OUTPUT_COUNT; i++) {  
11        if (outputModules[i]->enabled)  
12            outputModules[i]->updateOutput(systemData);  
13    }  
14 }
```

Listing 3.1 全ノード共通の `loop()`

入力モジュールは `SystemData` を書き込み、出力モジュールは読み込む。クロス参照は禁止。`OrcNetModule` は両配列に登録し、「入力フェーズで先に受信、出力フェーズの最後で送信」を配列順で制御する。

3.4.2 指揮者ノード (node_01)

3.4.2.1 モジュール構成

- ・ 入力配列: `OrcNetModule`, `ImuModule`
- ・ 出力配列: `OrcSenderModule`, `StatusLedModule`, `OrcNetModule`
- ・ ロジック: `applyPattern()` (フィルタ・拍検出・テンポ推定・状態遷移)

3.4.2.2 `ProjectConfig` (抜粋)

```
1 // 共有バスピン (XIAO ESP32-S3 Sense の I2C 既定)
```

```

2 constexpr int I2C_SDA_PIN = 5; // D4 = GPIO5
3 constexpr int I2C_SCL_PIN = 6; // D5 = GPIO6
4
5 const ImuConfig IMU_CONFIG = {
6     .address      = 0x68, // MPU6050 (AD0=GND)。AD0=VCC なら 0x69
7     .sampleIntervalMs = 5, // 200 Hz
8     .accelRangeG      = 4, // MPU6050 は 2/4/8/16 g 選択可
9     .gyroRangeDps      = 2000, // MPU6050 は 250/500/1000/2000 dps 選択可
10 };
11 const OrcNetConfig ORC_NET_CONFIG = {
12     .mode          = WifiMode::SoftAp, // node_01 自身が AP を起動
13     .ssid           = "OrchestraAP",
14     .pass           = "orchestra2026",
15     .multicastIp    = IPAddress(239, 0, 0, 1), // CTRL/BEAT 配信用
16     .udpPort        = 5001,
17     .channel        = 6,
18 };
19 const OrcSenderConfig ORC_SENDER_CONFIG = {
20     .ctrlIntervalMs = 50, // 20 Hz
21     .beatRedundancy = 1, // 同一 BEAT を何発連送するか
22 };
23 const StatusLedConfig STATUS_LED_CONFIG = {
24     .pin            = LED_BUILTIN,
25     .blinkIntervalMs = 500,
26 };
27
28 struct LogicParams {
29     float    lpfAlpha          = 0.10f;
30     float    beatAccelThresholdG = 1.80f;
31     uint32_t beatRefractoryMs   = 250;
32     float    bpmEmaAlpha       = 0.30f;
33     float    bpmMin            = 40.0f;
34     float    bpmMax            = 240.0f;
35     uint32_t calibrationMs     = 2000;
36     uint32_t reinitRetryMs     = 5000;
37 };
38 constexpr LogicParams LOGIC_PARAMS = {};

```

Listing 3.2 node_01/include/ProjectConfig.h (抜粋)

3.4.2.3 SystemData (抜粋)

ImuData・OrcNetData・OrcSenderData・StatusLedData に加え、applyPattern() の中間状態として BeatLogicData・TempoLogicData・CalibrationData・ConductorStateData を集約する。


```

1 enum class ConductorState : uint8_t {
2     Idle = 0, Calibrating = 1, Conducting = 2, Fallback = 3,
3 };
4 struct BeatLogicData { bool event=false; uint16_t beatNo=0; uint32_t
    lastBeatMs=0; };
5 struct TempoLogicData { float bpm=0.0f; uint32_t nextBeatPredictedMs=0;
    uint8_t velocity=64; };
6 struct CalibrationData { bool done=false; uint32_t startMs=0; float
    gravityOffset[3]={0,0,0}; };
7 struct ConductorStateData { ConductorState state = ConductorState::Idle; };
8
9 struct SystemData {
10     ImuData imu;
11     OrcNetData orcNet;
12     OrcSenderData sender;
13     StatusLedData led;
14     BeatLogicData beat;
15     TempoLogicData tempo;
16     CalibrationData calibration;
17     ConductorStateData conductor;
18 };

```

Listing 3.3 node_01/include/SystemData.h (抜粋)

3.4.2.4 applyPattern() の処理フロー

毎周期、以下の順で処理する。

1. **IIR LPF + ノルム計算**: data.imu.acc を一次ローパス ($\alpha = 0.10$) で平滑化し、data.imu.accNorm を計算。
2. **拍検出**: state == Conducting のときのみ実行。ノルムが閾値 $1.80g$ を超え、前回検出から不応期 250 ms 以上経過していれば data.beat.event = true とし beatNo を加算。
3. **テンポ推定 (EMA)**: 拍間隔 → 瞬時 BPM → $\alpha = 0.30$ の指数移動平均で data.tempo.bpm を更新。[bpmMin, bpmMax] にクランプし nextBeatPredictedMs を計算。
4. **状態遷移**: Idle → Calibrating (WiFi 接続完了) → Conducting (2 秒経過) → Fallback (IMU/WiFi エラー) → Conducting (復旧) の判定。
5. **init 失敗モジュールの再試行**: enabled == false かつ 5 秒経過で init() を再呼び出し。

拍検出アルゴリズム: 候補（ノルムピーク閾値／鉛直成分ゼロクロス／角速度ピーク）のうち、装着方向に依存せず実装が容易な **ノルムピーク閾値**を初期採用する。強い振りでないと検出しないという欠点があるため、§3.5 で精度（MOP-3）を検証し、必要なら鉛直成分ゼロクロス方式に拡張する。

3.4.2.5 OrcSenderModule の出力フェーズ

```
1 void OrcSenderModule::updateOutput(SystemData& data) {
2     // BEAT: イベント駆動
3     if (data.beat.event) {
4         BeatPacket p;
5         p.header.type = TYPE_BEAT;
6         p.header.seq = ++data.sender.beatSeq;
7         p.beatNo = data.beat.beatNo;
8         for (int i = 0; i < _config.beatRedundancy; i++) {
9             _net->enqueueBeat(p);
10        }
11    }
12    // CTRL: 周期駆動 (20 Hz)
13    if (_ctrlTimer.getNowTime() >= _config.ctrlIntervalMs) {
14        _ctrlTimer.setTime();
15        CtrlPacket p;
16        p.header.type = TYPE_CTRL;
17        p.header.seq = ++data.sender.ctrlSeq;
18        p.bpmQ8 = static_cast<uint16_t>(data.tempo.bpm * 8);
19        p.velocity = data.tempo.velocity;
20        p.state = static_cast<uint8_t>(data.conductor.state);
21        _net->enqueueCtrl(p);
22    }
23 }
```

Listing 3.4 OrcSenderModule.cpp の updateOutput() (要点)

3.4.3 楽器ノード (node_02-05)

4 台は 同一コードで動かし、差分は ProjectConfig.h と score_data.h（および score_data.cpp）にのみ閉じ込める。

3.4.3.1 モジュール構成

- ・ 入力配列: OrcNetModule, OrcReceiverModule
- ・ 出力配列: NoteSenderModule, StatusLedModule, OrcNetModule

- ・ロジック: applyPattern() (楽譜進行・SelfRun 判定・発音フラグ)

3.4.3.2 ProjectConfig (抜粋)

```

1  const OrcNetConfig ORC_NET_CONFIG = {
2      .mode          = WifiMode::Sta,           // node_01 SoftAP に接続
3      .ssid          = "OrchestraAP",
4      .pass          = "orchestra2026",
5      .multicastIp   = IPAddress(239, 0, 0, 1), // 指揮者と同グループ
6      .udpPort       = 5001,
7  };
8  const OrcReceiverConfig ORC_RECEIVER_CONFIG = {
9      .partId        = 0x02,           // node_02 = 金管 1
10     .startBeatNo    = 0,             // 輪唱の入り (パート毎に差分)
11     .beatTimeoutMs  = 1500,         // SelfRun 発動閾値
12 };
13 const NoteSenderConfig NOTE_SENDER_CONFIG = {
14     .baudRate       = 115200,        // USB CDC (自パート Mac のシリアルポートへ書
        込み)
15     .partId        = 0x02,           // 識別用。他ノードは 0x03/0x04/0x05 に書換え
16 };
17 const StatusLedConfig STATUS_LED_CONFIG = {
18     .pin            = LED_BUILTIN,
19     .blinkIntervalMs = 500,
20 };

```

Listing 3.5 node_02/include/ProjectConfig.h (抜粋)

3.4.3.3 楽譜データ形式

楽譜は C 配列としてヘッダに埋め込み, SD カード等を使わない. イベント単位の構造体を時系列順に並べる.

```

1  struct ScoreEvent {
2      uint16_t beatAt;           // この拍 (startBeatNo 相対) で発動
3      uint8_t  noteNumber;       // MIDI ノート番号. 0 なら休符
4      uint8_t  velocity;         // 個別 velocity (CTRL と乗算合成)
5      uint16_t durationQ8;       // 拍の 1/256 単位 (256 = 1 拍)
6      uint8_t  flags;            // bit0=NoteOn, bit1=NoteOff, bit2=Rest
7  };
8  extern const ScoreEvent kScore[];
9  extern const uint16_t kScoreLength;

```

Listing 3.6 node_02/include/score_data.h

NoteOff の管理は durationQ8 ぶん経過時点で applyPattern() が pendingOff を立てる。NoteOff を個別イベントとして並べる必要は原則ない (flags bit1 は拡張用)。

3.4.3.4 applyPattern() の処理フロー

1. **演奏状態遷移**: Idle → WaitStart (WiFi 接続完了) → Playing (lastBeatNo ≥ startBeatNo) → SelfRun (beatTimeoutMs 超過) → Playing (実 BEAT 復帰)。
2. **仮想 BEAT 内挿**: SelfRun 中は最後の currentBpm から virtualBeatNo を進める。
3. **楽譜進行**: effectiveBeatNo - startBeatNo を相対拍として, kScore[currentEventIndex].beatAt 以下のすべてのイベントを順次発火。NoteOn なら pendingOn = true と noteOffAtMs を計算。
4. **velocity 合成**: 楽譜の velocity と CTRL の currentVelocity を $\frac{\text{score} \times \text{ctrl}}{127}$ で乗算合成。ストレッチ未実装時は CTRL velocity が固定 64。
5. **NoteOff 判定**: noteIsSounding && now ≥ noteOffAtMs で pendingOff = true。

NOTE 送出は出力フェーズで NoteSenderModule が担当する。data.noteOut.pendingOn/Off を見て 20 バイトの NotePacket を組み立て、Serial.write で **自パート Mac の** シリアルポートへ一括書込みする (Mac 側は magic 0x4F52 を探してフレーム同期し、type = 3 のとき NOTE ペイロードを読み取る)。

3.4.3.5 ノード間差分

4 台の楽器は ProjectConfig.h と score_data.h 以外は同一コード (表 3.5)。

表 3.5: 楽器ノード間差分

ノード	partId	startBeatNo	score_data.h
node_02	0x02 (金管 1)	0	金管 1 の楽譜 (先頭から)
node_03	0x03 (金管 2)	4	金管 2 (輪唱で 4 拍遅れて入る)
node_04	0x04 (金管 3)	8	金管 3 (輪唱で 8 拍遅れて入る)
node_05	0x05 (ドラム)	0	ドラム (先頭からリズム伴奏)

楽譜の beatAt は **開始ビート相対**（各パート楽譜は 0 始まり）で記述し、楽譜データの使い回しを効かせる。

3.5 テストの設計

§2.1 で定義した MOP を実機で測るための試験計画と、要求 → 検証の対応関係を示す。

3.5.1 試験戦略（単体 → 結合 → システム）

PlatformIO の test/ を使い、共通層と applyPattern() を中心に単体テストを整備する。EMA に従い判断ロジックは IModule 派生でなく applyPattern() 関数として書くため、テストでは SystemData をテスト側で組み立てて applyPattern() を呼ぶだけでロジック単体を検証できる。

表 3.6: 単体テスト対象

対象	確認内容	手段
ModuleTimer	setTime() 後の経過時間判定	millis() モック差替え
OrcProtocol シリアライズ	CTRL/BEAT/NOTE のラウンドトリップ	バイト列比較
applyPattern() 拍検出	記録 IMU 時系列で拍位置一致	ゴールデンテスト
applyPattern() テンポ推定	一定間隔の拍で BPM 収束	単調列テスト
applyPattern() 楽譜進行	lastBeatNo 増加で正しい順序で pendingOn	状態機械テスト
applyPattern() SelfRun	時間経過で state==SelfRun, 仮想 BEAT 進行	状態機械テスト

結合テストは Tier 単位で段階的に積み上げる。

表 3.7: 結合テスト Tier

Tier	構成	確認事項	機材
T1	node_01 単体	シリアルに beat_no/bpm が出る. 手で振って拍が出る	PC + USB
T2	node_01 node_02	+ node_02 が BEAT 受信 → NOTE 出力	受信スクリプト
T3	node_01 node_02-05	+ 4 台がほぼ同時に NOTE. 同期誤差 ≤ 30 ms (MOP-1)	USB ハブ + ログ集約
T4	全ノード + PC Processing	実音再生. 指揮速度を変えると BPM が追従	PC + スピーカ + Processing

3.5.2 試験項目 (TPM)

各 MOP に対する試験項目を表 3.8 に示す.

表 3.8: 試験項目 (TPM)

ID	項目	目標	手順	合否基準	時期
TP-1	拍検出精度	MOP-3: ≥ 90%	80/120/160 BPM のメトロノームに合わせて指揮し, 30 秒の検出 vs 実拍数	≥ 90%	W6 (M3)
TP-2	通信遅延	MOP-2: ≤ 10 ms	node_01 が BEAT を送信した直後に同 BEAT を自身でループバック受信し, 送信～受信の時刻差を node_01 単体の millis() で 100 サンプル計測 (時計同期不要)	平均 ≤ 10 ms	W7 (M4)

ID	項目	目標	手順	合否基準	時期
TP-3	同期誤差	MOP-1: ≤ 30 ms	4 ノードのシリアルロ グを PC で時刻同期して BEAT 受信時刻を比較	最大差 ≤ 30 ms	W9 (M5)
TP-4	テンポ追 従	MOP-4: ≤ 2 拍	80 → 120 BPM 切替時に 楽器側 BPM が 120 に入 るまでの拍数	≤ 2 拍	W9 (M5)
TP-5	パケロス 耐性	MOP-5	ルータで擬似 5% パケロ スを設定, 演奏破綻なき こと	聴感破綻 なし	W11 (M7)
TP-6	CPU 負荷	MOP-6: ≤ 2 ms	micros() で入力フェー ズ所要時間を 10 分ログ 取得	最大 ≤ 2 ms	W11 (M7)
TP-7	起動時間	MOP-7: ≤ 5 s	電源投入 → 最初の CTRL 送出までを 5 回平均	≤ 5 s	W11 (M7)
TP-8	強弱制御 (ストレッチ)	MOP-8	小・中・大の振り幅で velocity 出力値を記録	3 段階分離	W10 (M6)

3.5.3 要求 → 検証の対応

表 3.9: 要求と検証の対応表

要求 ID	要求内容	検証方法	関連 MOP
R-1	5 台同期演奏	T4 で聴感確認 + MOP-1/2 実 測	MOP-1, MOP-2
R-2	輪唱曲 (主旋律 3 + リズ ム 1 以上)	4 パート楽譜を用意し T4 で 演奏	—
R-3	可変テンポ追従	指揮 BPM 階段変化で MOP-4 実測	MOP-4

要求 ID	要求内容	検証方法	関連 MOP
R-4 (S)	強弱制御	指揮振幅変化で	MOP-8
R-Internal-1	通信の信頼性	MOP-5 (5% パケロスで継続)	MOP-5
R-Internal-2	CPU リソース	MOP-6 (入力 ≤ 2 ms)	MOP-6
R-Internal-3	起動時間	MOP-7 (5 s 以内)	MOP-7

3.5.4 実機検証で確定する未確定事項

設計時点では仮値で進め、実機 T1-T4 結合試験 (§3.5) で確定する項目を表 3.10 に列挙する。

表 3.10: 実機で確定する仮値

項目	仮値	確定の見極め
SoftAP マルチキャスト到達性	主案: 239.0.0.1:5001 マルチキャスト	ESP32-S3 Arduino-ESP32 SoftAP+UDP マルチキャストはネイティブサポートのため到達想定。T2 で実測し、問題があればネットワークボードキースト 192.168.4.255:5001 に代替 (OrcNetConfig.multicast の差替えのみ)
BEAT 連発回数	beatRedundancy = 1	T2-T3 のパケロス実測値をもとに 2-3 連発に増やすか判断
SelfRun 発動閾値	beatTimeoutMs = 1500	T2 でテンポ 60-160 BPM のレンジでの誤発動率を確認 ± 200 ms 単位で調整
拍検出閾値 (MPU6050)	加速度ノルム閾値 仮 1.80 g	TP-1 にて検出率 90% を満たす値に調整

項目	仮値	確定の見極め
WiFi チャンネル	channel = 6	会場の電波状況を Site Survey して空きチャンネルへ
LED 色・点滅周期	1/2/5 Hz の点滅	視認性確認後に決定
楽譜データスキーマ	{beatNo, note, durationBeats} 配 列	楽譜担当との合意で確定
ESP-NOW（ストレッチ）	不採用（WiFi UDP マルチキャスト 主案）	マルチキャスト不調時の代 手段として T2 後に検討